MÓDULO 6 • FRONTEND (20H)

JavaScript e TypeScript no Navegador

Manipulação e Seleção Avançada de Elementos via DOM

CONCEITO FUNDAMENTAL

O que é o DOM (Document Object Model)?

Interface em Árvore

Representação estruturada do documento HTML como nós legíveis por scripts.

Ponte Interativa

Conecta a linguagem de programação (JS/TS) ao layout exibido na tela.

Dinamismo Total

Permite alterar conteúdos, estilos, atributos e reagir a eventos em tempo real.



SELEÇÃO DE NÓS

Seleção de Elementos Modernos

```
// Seleciona o primeiro elemento compatível com o seletor CSS
const titulo = document.querySelector('#titulo-principal');
const primeiroBotao = document.querySelector('.btn-primary');

// Seleciona TODOS os elementos compatíveis (Retorna uma NodeList)
const todosItens = document.querySelectorAll('.lista-item');

// Métodos legados/específicos (HTMLCollection)
const container = document.getElementById('app');
```

MANIPULAÇÃO

Alterando Conteúdo e Texto

textContent

Altera o texto puro. Seguro contra ataques XSS.

```
elem.textContent = 'Olá Mundo!';
```

innerHTML

Injeta marcação HTML interna. Requer cuidado com dados de usuários.

```
elem.innerHTML = 'Texto';
```

value

Lê ou altera o valor de campos de formulário (inputs, select).

```
input.value = 'novo@email.com';
```

ATRIBUTOS & ESTILOS

Classes CSS e Atributos HTML

```
// Manipulação de Classes com classList
card.classList.add('ativo', 'destaque');
card.classList.remove('inativo');
card.classList.toggle('dark-mode'); // Alterna liga/desliga

// Manipulação direta de Atributos
imagem.setAttribute('src', 'foto-perfil.jpg');
const url = imagem.getAttribute('src');
link.removeAttribute('disabled');
```

CICLO DE VIDA DO NÓ

Criando, Inserindo e Removendo Nós

```
// 1. Criar novo elemento
const novoItem = document.createElement('li');
novoItem.textContent = 'Novo item da lista';

// 2. Anexar à árvore do DOM
const lista = document.querySelector('ul');
lista.appendChild(novoItem); // Insere no final

// 3. Remover do DOM
novoItem.remove(); // Remove diretamente
```

TIPAGEM ESTÁTICA

DOM no TypeScript: Type Casting & Null Checks

```typescript
// Type Casting explícito para acesso a propriedades específicas
const inputName = document.querySelector('#campo-nome') as HTMLInputElement;
console.log(inputName.value);

// Encadeamento Opcional (Optional Chaining) para prevenção de erros nulos
const botao = document.querySelector('.btn');
botao?.classList.add('ativo');
```

INTERATIVIDADE

Escutando Eventos (EventListeners)

```
const btnEnviar = document.querySelector('#btn-enviar');

btnEnviar?.addEventListener('click', (event) => {
  event.preventDefault(); // Impede o comportamento padrão
  console.log('Formulário enviado com sucesso!');
});
```

PRÁTICA GUIADA

Exercício: Lista Dinâmica de Tarefas (To-Do)

1

Capturar Input

Selecionar o campo de texto e obter o valor digitado pelo usuário.

2

Criar Elemento

Instanciar uma nova via `createElement`.

3

Inserir na Lista

Adicionar a nova tarefa dentro do contêiner .

4

Remover ao Clicar

Adicionar um escutador de evento para remover a tarefa clicada.

RESUMO DA CARGA HORÁRIA

Boas Práticas na Manipulação do DOM

Segurança

Prefira `textContent` em vez de `innerHTML` ao lidar com dados externos.

Performance

Evite leituras e escritas excessivas no DOM para evitar reflows pesados.

Tipagem com TS

Sempre especifique os tipos dos elementos do DOM para prevenir erros em runtime.